Prácticas con NetGUI
Práctica 1: Ethernet, Hub, Switch

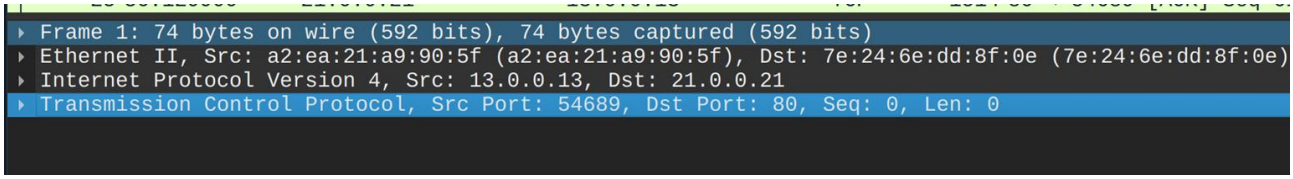
Fundamentos de Redes de Ordenadores
Septiembre de 2026
Dilan Andrés Sevillano Guamán

---

1. Análisis de ficheros de captura de tráfico.

2-. Indica qué protocolos se usan en ese primer paquete y a qué nivel de la arquitectura TCP/IP corresponden dichos protocolos.

En el panel 1, el paquete 1 utiliza una arquitectura TCP y se observa en el panel 2 los protocolos, Ethernet de enlace, IPV de red y TCP de transporte.



5-. Indica qué campos observas en la cabecera de Ethernet, comprueba que la longitud de estos campos se corresponde con lo que hemos visto en la parte de teoría.

En la cabecera Ethernet se observa el destino, el origen y el tipo. En el destino podemos ver su dirección, al igual que en el origen.
Ethernet II, Src: a2:ea:21:a9:90:5f (a2:ea:21:a9:90:5f), Dst: 7e:24:6e:dd:8f:0e (7e:24:6e:dd:8f:0e)
Destination: 7e:24:6e:dd:8f:0e (7e:24:6e:dd:8f:0e)
Source: a2:ea:21:a9:90:5f (a2:ea:21:a9:90:5f)
Type: IPv4 (0x0800)

6-. Observa que wireshark interpreta el valor de Type 0x0800 como el código asociado al protocolo IP. ¿Qué significa?

Significa que marca el protocolo a usar en este caso un datagrama IP, en vez de un mensaje ARP.

8-. Indica qué protocolos se usan en ese segundo paquete y a qué nivel de la arquitectura TCP/IP corresponden dichos protocolos.

El paquete 2 utiliza una arquitectura TCP/IP y se observa en el panel 2 los protocolos, Ethernet de enlace, IPV de red y TCP de transporte.

9-. A la vista de los valores de estos campos indica si crees que este segundo paquete lo envía la misma máquina que envía el primer paquete.

Frame 2: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
Ethernet II, Src: 7e:24:6e:dd:8f:0e (7e:24:6e:dd:8f:0e), Dst: a2:ea:21:a9:90:5f (a2:ea:21:a9:90:5f)
  Destination: a2:ea:21:a9:90:5f (a2:ea:21:a9:90:5f)
  Source: 7e:24:6e:dd:8f:0e (7e:24:6e:dd:8f:0e)
  Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 21.0.0.21, Dst: 13.0.0.13
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 54689, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

A vista de la dirección de origen el segundo paquete no lo envía la misma máquina que envió el primer paquete.

10-. Fíjate en la longitud del primer paquete que aparece en su columna Length del Panel 1. ¿Crees que la primera trama lleva bits de relleno en Ethernet?

No tiene trama de relleno porque alcanza los 46 bytes mínimos, 60 de datos y 14 de relleno.

11-. Si la columna Length de la trama tuviera un valor igual a 60 bytes (longitud total de la trama igual a 64 bytes: 60 más 4 bytes del CRC) ¿podrías decir si dicha trama tiene o no relleno?

No podríamos decir si tiene bytes de relleno, no se pueden diferenciar los bytes reales de los de relleno. La única forma sería conocer los bytes de datos reales, si hay más de 46 no tiene relleno, si no, sí que hay.

12-. Observa el paquete número 18. Indica qué protocolos se usan en ese paquete y a qué nivel de la arquitectura TCP/IP corresponden dichos protocolos.

El paquete 18 utiliza una arquitectura TCP/IP y se observa en el panel 2 los protocolos, Ethernet de enlace, IPV4 de red y TCP de transporte.

13-. Observa el campo longitud de la trama Ethernet asociada al paquete número 18. Si la máquina que está enviando esa información hubiese tenido más datos para enviar dentro de la trama 18, explica si hubiera podido incluirlos también en el campo de datos de dicha trama.

Depende de la longitud de la trama actual, si supera los 1518 bytes de datos ya no se puede incluir mas datos en la trama debido a que se supera el límite máximo de bytes.

ap2.cap

1-.

Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_af:f4:54 (00:07:0d:af:f4:54), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Source: Cisco_af:f4:54 (00:07:0d:af:f4:54)
  Type: ARP (0x0806)
  Trailer: 060104000000000201000302000005010301

Address Resolution Protocol (request)

En el campo ethernet se observa el origen, el destino, el tipo que en este caso es ARP y, por último, el trailer que son los 18 bytes de relleno que se necesitan para completar los 64 bytes de la trama ethernet, ya que los mensajes ARP contienen 28 bytes fijos.

2-.
El tipo en este caso es 0x0806 el cual corresponde al protocolo mensaje ARP.

3-.
En este caso todos los bites son 1, es decir ff ff ff ff ff ff, el cual se entregará a todas las estaciones de la subred, al broadcast.

4-.
La longitud total de la trama es de 64 bytes, gracias a los de relleno.

6-.
Tiene una longitud de 18 bytes, que concuerdan con los bytes de relleno necesarios, por lo tanto se refiere a los bytes de relleno.

==========

2. Generación de tráfico Ethernet y análisis de la captura de tráfico.

1-.
Direcciones Ethernet de cada PC.

P1-. 00:07:e9:11:16:11
P2-. 00:07:e9:22:16:22
P3-. 00:07:e9:33:16:33
P4-. 00:07:e9:44:16:44

2-.

a) Dirección ethernet de origen: 00:07:e9:11:16:11 (pc1)

b) Dirección ethernet de destino: 00:07:e9:22:16:22 (pc2)

c) Como el hub replica los bits recibidos por todos sus puertos, si hubiéramos arrancado tcpdump, se habría capturado la trama en todas las interfaces de los Pcs.

d) Todas las maquinas reciben la primera trama capturada, aun así, solo la que tiene la direccion eth0 de destino correcta la entregarían al protocolo de nivel superior, en este caso, pc2.

e) Todas las maquinas reciben la segunda trama capturada, aun así, solo la que tiene la direccion eth0 de destino correcta la entregarían al protocolo de nivel superior, en este caso, pc2.

f) Todas las maquinas recibirían y entregarían el siguiente nivel la primera trama si esta tuviera como dirección de destino ff:ff:ff:ffff:ff, es decir el broadcast.

==========

3. Dispositivos de interconexión: hub y switch.

3.1-. Diferencias en el comportamiento entre un hub y un switch.

1-.
La dirección Ethernet de pc3 es 00:07:e9:33:16:33.

3-.
El hub1 enviará el paquete a pc2, pc3 y al switch, sin embargo, únicamente lo recibirá pc3 ya que es el que tiene la dirección de destino correspondiente.

4-.
Si la dirección de destino no está en su tabla, envía el paquete a todos sus puertos menos por donde le ha llegado.

5-.

S1 ahora tiene dos direcciones más, la de pc1 y la de pc3, ya que, en el funcionamiento del switch, si no tiene guardado el puerto de destino, reenvía la trama por todos sus puertos, aunque solo aprende las direcciones de origen y de destino, ya que pc3 reenvía otra trama de respuesta a pc1, momento en que el switch aprende la dirección.

6-.
En la captura de datos del pc2(p1-switch1.cap) hay 6 paquetes, los tres primeros enviados a pc3 y los otros las respuestas a pc1, ya que el hub envía lo que recibe por todos los puertos, y en este caso se envían 6 paquetes, 3 de pc1 a pc3 y tres de respuesta de pc3 a pc1.

En la captura de datos del pc4 solo vemos que ha capturado un paquete, esto se debe a que el switch al recibir el primer envío y respuesta apunta las direcciones en su tabla y al siguiente paquete ya no lo envía a las demás direcciones, únicamente a su destino correspondiente, en este caso no lo vuelve a enviar porque el switch no envía el paquete por el puerto donde lo recibió.

7-.
Al enviar un paquete a pc5 desde pc1, el switch lo envía por todos sus puertos menos por donde lo recibió, esto se debe a no tener en su tabla de dirección la dirección de destino del paquete.

8-.
La nueva tabla nos da dos direcciones nuevas, la de pc1 y pc5, aprendidas por el switch.

En la captura del pc2 se capturan 6 paquetes por la misma explicación de antes, el hub envía todo lo que recibe a través de los demás puertos, aun así s1 no es capaz de guardar su dirección ya que pc2 no responde al paquete al no ser el destinatario. En la captura de pc4 solo se ha recibido un paquete, esto se debe a que el switch al principio no tenía las direcciones correspondientes en su tabla y enviaba el paquete por todos los puertos (razón por la que pc4 captura un paquete) menos por donde se recibe el paquete. A continuación, s1 apunta las direcciones en su tabla y el próximo paquete que envía va directamente a su destinatario, en este caso el paquete de respuesta de pc5 a pc1. Sin embargo, como pasa por el hub, pc2 recibe el paquete también, razón por la que es capaz de capturar los 6 paquetes.
En la captura de pc5 están las 6 capturas correspondientes, las 3 que recibe y las 3 que responde, en el primer paquete recibido s1 apunta la dirección de quien envío el paquete (pc1) y el siguiente paquete lo envía pc5 como repuesta pc1, momento en el que s1 apunta la dirección de origen de quien envió el paquete (pc5).

9-.
En el primer paquete enviado, se guarda du dirección de origen (pc1) y en el segundo igual, pero esta vez es el paquete de respuesta de pc5. Además, se muestra el puerto por donde se envían, pc1 por el puerto 1 (eth0) y pc5 por el puerto 2 (eth2). Las direcciones se borran a los 300 segundos (5min).

10-.

a) S1 habrá reenviado eth0 y eth2.

b) S1 hubiera enviado la trama por todos sus puertos menos por donde se recibe ya que no tiene en su tabla la dirección de pc3, aun así, reinicia el tiempo de pc5 al ya conocer su dirección. En el paquete de respuesta de pc3, s1 manda directamente la trama a pc5 y apunta la dirección de origen, es decir pc3, en su tabla de direcciones.

c) Como s1 tiene guardado la dirección de pc5, envía la trama directamente a su destinatario y copia la dirección de origen, es decir la dirección de pc4. Cuando pc5 envía el paquete de respuesta, s1 envía directamente la trama a pc4 y actualiza el tiempo de pc5 en su tabla.

d) Faltan 75 segundos para que elimine las direcciones de pc2 y pc5, ya que el switch espera 5 minutos para eliminarlas y van por el segundo 225.

11-.

a) Si s1 tuviera la tabla de direcciones vacía, enviaría la trama por todos los puertos, menos por donde lo recibe, y guardaría la dirección de origen, es decir pc1.

b) Si s1 tuviera en la tabla de direcciones la dirección de pc1 en el puerto 1, pasaría lo mismo, cambiando que se actualizará el tiempo de pc1 en la tabla. Además, esta trama es ff:ff:ff:ff:ff:ff, es decir sí o sí se entregan a todas las estaciones de la subred, el broadcast.

3.2. Influencia de los cambios de conexión física en la tabla de direcciones aprendidas de un switch.

7-.
Si pc1 no hubiera generado ningún tráfico automático al arrancar, pc3 envía el paquete al hub, quien lo envía por todos sus puertos menos por donde recibió la trama. Pc1 recibiría y contestaría el mensaje y la tabla de direcciones se actualiza ya que la trama de respuesta también la recibe s1 al pasar por el hub.